

平台赋能 AI 人才培养的“3D”模式

李拓宇 张雨萌 陈婵 朱凌

【摘要】AI 作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,正对各行各业产生全方位、全链条、全周期的深刻影响,我国 AI 人才供需矛盾愈加突出,也对 AI 人才提出了更高的要求。随着近年来人工智能开放创新平台的建设,研讨平台如何赋能 AI 人才培养、打造全链条的育人生态,兼具理论研究与实践应用价值。本文以中国唯一以高校为主体承担建设的人工智能开放平台——Mo 为研究对象,采用单案例研究法对平台如何赋能 AI 人才培养这一问题进行深入研究。研究发现,Mo 形成了赋能 AI 人才培养的“3D”模式:一是去中心化(Decentralized)赋能教育泛在化。通过汇聚开源开放的教育教学资源,实现无边界的知识沉淀与知识体系的更新迭代,从标准化教学向个性化教学转变;二是需求导向(Demand Oriented)赋能实训场景化。通过打破教育教学的时空界限、大学人际限制以及高校与行业的边界,使 AI 人才无限接近行业场景;三是数据驱动(Data Driven)赋能评测动态化。克服传统教育评价难以收集评价依据和评价信息单一化、片段化的问题,使结果导向的评价方式转变为过程性、综合性、系统化的评价方式,从知识导向转向能力导向。

【关键词】回归工程 人工智能 平台赋能 人才培养

一、问题提出

AI 作为引领未来的战略性技术,是发展新质生产力、驱动科技革命与产业升级的核心引擎。人才培养作为 AI 领域核心竞争力的关键^[1],我国近年来陆续印发了《新一代人工智能发展规划》《高等学校人工智能创新行动计划》《人工智能领域研究生指导性培养方案(试行)》等政策文件,布局 AI 人才培养体系,将其作为教育、科技、人才三位一体统筹推进的重要抓手。然而,AI 的行业渗透性和溢出带动效应对人才的综合知识、创新意识和解决现实世界行业问题的系统能力提出了更高的要求。^[2]但当前高校 AI 人才培养实践中,产教资源对接机制尚未健全,行业数据、案例、应用场景和实践资源等缺乏最直接的链路给到高校^[3],课程体系跨学科交叉融合不足,教学内容、方式等滞后于技术更新迭代速度。^[4,5]AI 人才面临存量总体不足、高端人才稀缺以及与行业应用脱钩等供需失衡困境。^[6,7]

因此,AI 专业的工程教育亟需回归工程本质,深化科教融合,重构课程知识体系^[8-10]、创新教育教学方法^[11,12]、改革评价体系^[13],贯通工程教育全链条^[14],创新 AI 人才培养模式和路径。^[15-21]在此背景下,平台涌现并成为高校及企业培养 AI 人才的重要载体。作为 AI 技术与教育的结合,平台具有

数字化基础服务属性、教育公共服务属性以及智能服务属性等特征^[22],能够将信息技术和智能手段深度融入教学,打破传统教育的桎梏。^[23]这不仅是对微观层面课堂教学方式的转变,也是对中观层面和宏观层面的高校教学制度和育人模式的新探索。^[24]从知识体系、课程建设、科教资源管理、学习者能力评测到模式构建与路径,平台能够实现对 AI 人才培养的全链条赋能。^[25-27]

但由于现有平台在建设目标、发展方向和规范标准上缺乏统一性,难以实现资源的系统共享,存在算力数据支撑不足、辅助功能单一、实训资源匮乏、实训内容滞后等限制,只能发挥初步的教学辅助作用,难以全链条赋能 AI 人才培养。如何依托平台整合多元主体、资源和工具,串联 AI 人才培养链条的断裂环节,成为亟需破解的问题。基于此,本研究以中国唯一以高校为主体承担建设的人工智能开放平台——Mo (<https://aiplusx.momodel.cn/>) 为例,尝试在回归工程视角下,剖析平台赋能 AI 人才培养的模式。

二、研究设计

(一) 研究方法及案例选择

平台如何赋能 AI 人才培养属于典型的“how”问题,因此本文采用单案例研究^[28],对 Mo 赋能 AI 人才培养的模式进行分析。基于理论抽

收稿日期: 2025-03-10

基金项目: 浙江省哲学社会科学规划课题(24ZJQN070Y); 科技创新 2030——“新一代人工智能”重大项目(2021ZD0110700)

作者简介: 李拓宇,浙江大学中国科教战略研究院工程教育创新中心副研究员; 张雨萌,浙江大学公共管理学院博士研究生; 陈婵,浙江大学政策研究室副主任; 朱凌,浙江大学科教发展战略研究中心副主任、研究员。

样原则,本文选取 Mo 作为研究对象,原因如下:第一,典型性。Mo 是由科技部设立的首个面向人工智能科教的新一代人工智能开放创新平台,也是目前唯一一个以高校为主体承担建设的人工智能开放创新平台,以人才培育、科技创新为使命,通过汇聚国内外前沿技术和产业资源,搭建产、学、研、政互通共赢的全新生态链。Mo 用户数量达 103990 人,拥有 200 多门课程、200 多个实训项目以及 1000 多个数据集,主办了 50 个赛事,参赛人数达 5 万人。Mo 的实践是平台赋能 AI 人才培养的典型代表。第二,启发性。Mo 聚集了 AI 领域顶尖专家与学者,具备全国领先的 AI 教学师资力量,形成了课程学习、项目实训、竞赛认证在内的完整培养体系,并连接高校、职业院校、K12 教育与企业,构建了全方位合作网络,为平台赋能 AI 人才培养提供启示。第三,数据可得性和丰富性。研究团队于 2021 年起与 Mo 建立合作,围绕研究问题对平台创始人、技术团队核心成员、产品设计负责人及其合作伙伴进行了多次深度访谈,为本研究提供了充分的数据支撑。

(二) 数据来源

本研究数据时间跨度为 2 年,通过参与式调查、深度访谈及二手资料分析构建“三角证据链”,确保案例研究的信度与效度。数据来源(见表 1)包括:一是参与式调查。研究团队参与了 Mo 的建设与推广过程,从内部视角深入分析其建设与运作思路;二是深度访谈。对平台创始人、技术团队核心成员、产品设计负责人及其合作伙伴进行集中式和分散式访谈,获得一手数据;三是二手资料。研究团队收集整理了 Mo 网站、第三方网络报道、平台建设团队成员采访的文字和视频等相关公开资料。

三、研究发现

(一) 整合重构资源,构建 AI 教育云生态

在内容层,从 Python 基础课程、人工智能导论,到计算机视觉、自然语言处理、机器学习和深度学习等,Mo 提供了覆盖 AI 基础知识到高级应用的全面课程体系。此外,Mo 还针对特定行业

如金融、工业和教育等,提供了定制化的 AI+X 课程,以满足不同领域的学习需求。

在平台层,Mo 集成了教学实训平台、实操训练平台、竞赛培训平台和科研实训平台等模块,为不同学习阶段和目标的学习者提供精准匹配的学习场景。不仅支持在线学习、实操训练和竞赛参与,还提供代码托管、AI 推理加速和数据资产管理等功能。此外,Mo 通过云服务方案保障学习的连续性和稳定性,使学习者能够随时随地无缝接入学习环境,充分满足其灵活学习的需求。

在服务层,Mo 通过一系列服务举措,为学习者提供全方位的学习支持。首先,其用户认证系统保障了学习者身份安全数据隐私;其次,Mo 提供职业认证和能力认证服务,助力学习者获得行业认可的职业资格和证书。此外,Mo 与企业、高校和研究机构等深度合作,提供教师培训、行业赛事、实验室建设、就业实习和产教融合等服务,不仅拓宽了学习者的实践机会,还为其职业发展提供了有力支持。

Mo 通过“内容+平台+服务”的模式,成功构建了一个全面且富有活力的 AI 教育云生态(见图 1),学习者可以自由地获取学习资源、进行实践操作、交流学习心得,并享受全方位的学习支持和职业发展服务。

(二) 依托 AI+X 微专业,满足多学科人才培养需求

为满足多学科需求,2020 年 12 月,浙江大学与上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学和同济大学六所学校以“共建共选、学分互认、证书共签和小规模限制性在线课程(SPOC)”形式,依托 Mo 设置 AI+X 微专业(见图 2)。通过跨学校、跨学院、跨学科、跨专业的教学与管理模式,支持交叉领域学习者灵活高效地学习和了解人工智能基本知识体系、核心理论和实践应用能力。^[23]微专业由特定领域的一组微课程组成,旨在培养需要 AI 来应对特定科学挑战的具有扎实主修专业学科(X)背景的学生。微课程帮助学习者在短时间内掌握相对独立完整的单

表 1 本文主要数据来源

数据类型	数据来源	数据信息描述
一手资料	深度半结构化访谈	访谈次数:6 次 访谈对象:Mo 创始人、首席顾问、产品总监、Mo 平台科研与教学领域合作伙伴 访谈时长:500 分钟 纪要字数:13.7 万 访谈内容:Mo 的构建目标、整体设计、功能、发展历程等;Mo 的人才培养机制及模式、课程构建;Mo 的人工智能人才评测标准、使用情况、规模情况;Mo 与企业的合作机制。
二手资料	官网资料 网络报道 视频资料	Mo 的发展历程;Mo 助力 AI 教育的举措;Mo 的人才培养模式;Mo 提供的教学服务资源与功能等。



图 1 Mo 的 AI 教育云生态

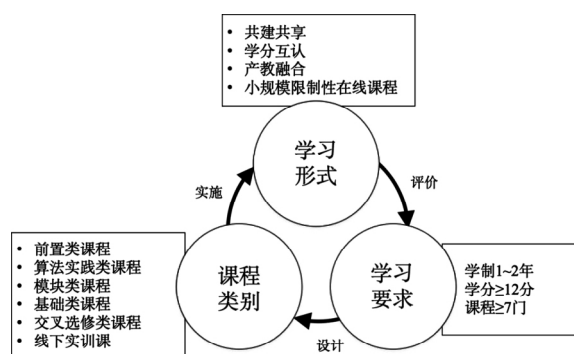


图 2 AI+X 微专业学习链路

元知识,为专业人士提供了在不离开其现有岗位的情况下扩展其能力的机会,使其专业知识与时俱进。

(三) 开发 AI+X 行业实训,促进产教深度融合

Mo 打通了从人工智能理论知识到课程实践、行业解决方案及智能产品落地的全流程。学生可通过平台进行代码实训,掌握算法模型、数据实例和核心知识点的实际应用,并以可视化形式呈现。Mo 积极推动产学合作,共同设计开发多元实训项目。这些实训项目不仅覆盖了人工智能的核心技术,还注重培养学生的实践能力和创新思维。Mo 将项目与“1+X”行业证书紧密结合,涉及数据分析、计算机视觉、自然语言处理等计算机多个应用方向和智慧工业、电商零售等行业应用场景(见图 3)。以项目为导向,Mo 与华为、百度和商汤等企业建立了紧密的合作关系,使 AI 人才培养与产业场景深度融合,构建起新的知识网络和资源网络,通过产教深度融合实现多主体、多元素、多链条的交互共生和协同创新。

四、Mo 赋能 AI 人才培养的“3D”模式

(一) 去中心化(Decentralized)赋能教育泛在化

AI 人才培养应实施差异化策略,针对基础研究、交叉创新、工程科技及产业化与社会人才设计相应培养方案。当前 AI 人才培养大多仍是教师中心导向、以大规模集体讲授为主,学习内容与进度趋同,难以关注和满足学习者的个性化需求。^[11] 尽管人工智能、大数据等技术的发展驱动了教学模式的转变,但现有模式多为传统课堂教学在数字空间的重复与再现^[29],缺乏按需研发、配备资源推荐、内容生成、智能画像和个性化辅导等高级交互功能,学生学习的主体性和创新性被严重忽视。Mo 促进 AI 人才培养从“师-生”二元交互转为“师-机-生”三元交互,实现 AI 人才培养的结构重组和流程更迭,赋能去中心化的泛在教育(见图 4)。

1. 开放交互的知识共创共享

知识点作为教学的基本单位,在 AI 人才培养中至关重要。在传统接收型和分享型教育教学中,知识习得往往呈现教师主导的等级性特征,停留在一种广播式的浅层交互阶段。Mo 通过对真实场景的还原和映射,突破传统 AI 人才培养场域的割裂限制,为学习者构建知识之间、知识与学习主体之间、真实主体与复杂主体之间的非线性交互网络,促进了去中心化的知识探索和学习,拓展了知识边界。此外,Mo 建立“软件定义知识图谱-设计决策”多层次贯通的“人-机-物融合”科教资源模型与课程输出机制,建设了逻辑严密、规范性强、维度高的知识体系和课程体系,实现“产-学-研”多方协作的科教资源共建、共享、评估以及许可管理机制,为知识内容和教学资源的传播共



图 3 AI+X 行业实训

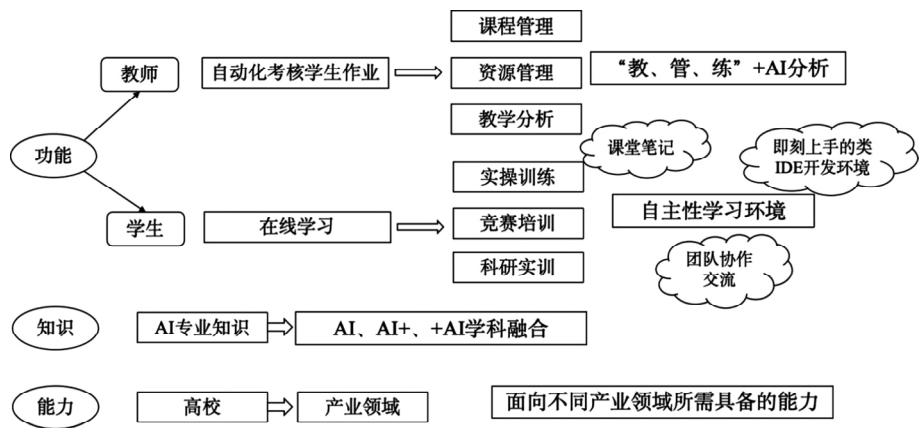


图 4 去中心化的泛在教育

享提供了更加可信的认证和传输机制。这一机制使平台上的每个主体既可以成为知识的学习者也可以成为知识的创造者,传统以知识“权威”、教学“权力”形成的教师中心特征转变为“去中心化”的平等、多元的新型关系。

2. 自适应与个性化的学习方式

Mo 搭建了源于高校的优质教学资源共享平台,推出 Mo-Tutor、Mo-Card 和 Mo-Lab 三大创新模式,打破物理时空限制,塑造了去中心化的网络学习空间,使学习者能够随时随地获取学习资源,享受个性化学习服务。Mo 与高等教育出版社、阿里和华院计算等机构合作,研制并发布了人工智能垂直领域的智海-三乐大模型,使得 Mo 能够全面、准确、及时地收集学习者的学习轨迹,掌握其学习偏好,通过精准计算生成定制化学习路径,实现学习者兴趣、能力与学习资源、方式的精准匹配,提升学习效率和效果。

为满足学习者的个性化学习需求,Mo 打造了全世界第一个全景式 AI 教学环境 Mo-Tutor,在保留语音指导的基础上,构建了更灵活、个性化的“语音伴随”体系。教学视频被切分为聚焦单个知识点的实操板书,学习者可以按需听取指导语音,有效节省学习时间,并利用小记和高亮标注功能边听边做笔记,提高学习效率。相比传统课堂

和视频教学,可以根据学习者的学习进度和反馈,动态调整学习内容和难度,确保学习者始终处于最合适的学习方式和学习难度区域内。

为增强学习互动性与体验感,Mo 还设计开发了 Mo-Card,汇聚了卡片集、风车游历、日历等多项功能,旨在以轻松有趣的方式帮助学习者了解人工智能领域的前沿知识,提供全方位的学习体验。此外,Mo 开发了一站式实验级工作平台 Mo-Lab,提供模型调用、数据集、GPU 等资源。学习者仅需通过 Chrome 浏览器或 Edge 浏览器新建 Notebook 文档即可直接编写运行代码,无需本地环境部署,降低了教学成本,提高了教学效率。相较传统的 PPT 和视频教学方式,Notebook 实现了理论讲解与代码实战的同步进行,提升了学习完整性。

(二) 需求导向(Demand Oriented)赋能实训场景化

AI 技术的快速迭代驱动其知识体系及知识应用不断发展,但高校 AI 人才培养仍局限于知识的系统传授,尚不能将 AI 领域的前沿理论、技术、方法和成果纳入教学中,缺乏优质科教资源的共建共享和体系化建设,难以满足 AI 人才培养的资源调度需求^[30-32],导致实践教学与产业需求无法实现有效链接,学生工程能力和创新能力的

训练与产业脱节。Mo 通过建立与企业的对接机制,及时传导企业需求,并基于产业发展趋势,强调课程教学的交叉性、工程性和实践性,着力培养研究生的实践创新能力和职业发展能力,为培养国家急需的应用型、复合型高层次 AI 人才奠定基础。

1. 需求导向的新形态实训案例

AI 应用型人才培养大多依托于巨头公司,案例资源较为分散,而现有智能教学平台多局限于授课和题库,缺乏便捷的算法实践环境。为应对这一现状,Mo 准确捕捉各行各业的 AI 技术需求,积极与企业合作并开发实训项目,通过引入真实场景数据和案例,以知识点为中心,集成视频、音频、实训案例和 PPT 等数字化教学资源,构建新形态科教实训案例。为 AI 人才提供知识综合应用、实践能力培养、创新思维形成的定制化实训案例,旨在帮助学生在实训中了解行业需求和痛点,培养出既有理论知识又有实践经验的高素质人才。

2. 场景驱动的实训案例库

针对 AI 人才培养的特殊性和现有案例库存在的问题,Mo 围绕科研、产业、教学三大场景,汇聚算法、算力、数据,构建场景驱动的实训案例库(见图 5)。教学场景案例库旨在辅助理论课程的某个或某些知识点的教学,以实际需求、现实问题切入,形象地讲解和分析人工智能相关理论知识和技术。产业场景案例库全方位覆盖 AI 技术在医疗、制造/工业 4.0、教育等多个垂直行业应用,

将教学场景与就业场景相结合,提供低门槛入口、高水平出口的企业级实训项目。科研场景案例库包含不同科研领域的应用实践案例,如医学、生物技术、天文学、社会科学等,展示 AI 技术在科研领域中的实际应用。通过构建场景驱动的实训案例库,能够有效解决 AI 人才培养中传统模式与在线模式衔接、实践模块与教学模块衔接等方面的问题,帮助师生更好地开展课程教学以及技能训练,实现学与用的闭环过程,通过产教深度融合实现多主体、多元素、多链条的交互共生和协同创新。

(三) 数据驱动(Data Driven)赋能评测动态化

传统高校端 AI 人才能力评测体系侧重考察专业知识的存量习得与体系建构,与实际应用场景脱节,对创新思维、团队合作、解决复杂问题能力等考察重视不足。企业端 AI 人才能力评测体系虽侧重专业知识的应用,但不同企业认证存在壁垒、流动性差,认证内容缺乏体系化和系统化,存在“简单拼盘”现象,导致人力错配。

Mo 遵循教育评价阶段性、发展性、时代性的特征,搭建了数据驱动的动态化评测机制(见图 6)——AAT (Artificial Intelligence Ability Test),旨在培育与鉴别 AI 人才。AAT 能够克服传统教育评价单一化、片段化问题,实现对学生学习数据的全过程、全方位采集分析。Mo 不仅可以收集考试成绩,还可以获取实践能力等非结构化数据,支持综合性、系统性的评价,拓展教

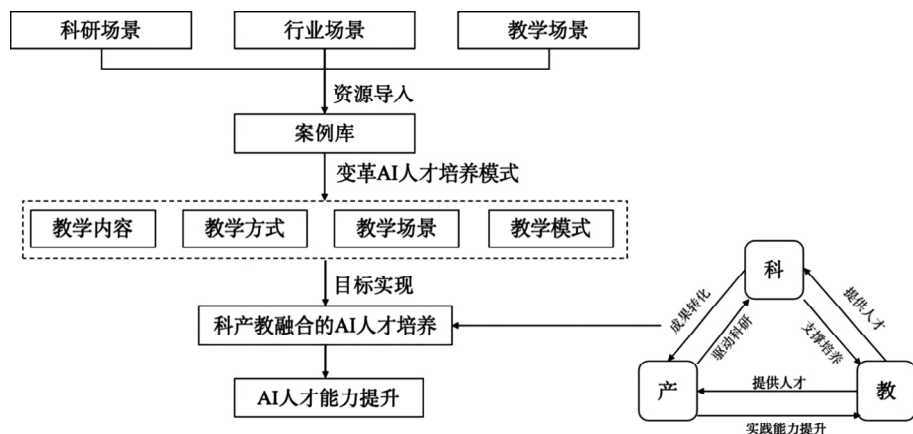


图 5 场景驱动的实训案例库



图 6 数据驱动的动态化评测机制

育评价的内涵和功能。此外,Mo 还可用于教师教学、科研成果评价和学校质量的跟踪评估,帮助学校和教育部门远程分析评价教学活动和 Learning 绩效,实现评价应用的便捷化。

值得一提的是,AAT 结合了浙江大学等高校和企业的优势资源,目前已与浙江省软件协会、国家开放大学及企业建立深度合作和互信机制,形成专业认证体系,推动 AAT 标准化发展为职业资格认证。Mo 还联合商汤、腾讯教育、海康威视、Robcom 等机构联合开展人工智能大赛,提升各行业细分领域内学生的能力,通过 AAT 衔接企业与高校人才输送。

五、结论与启示

(一) 研究结论

本文以 Mo 作为案例研究对象,采用单案例研究法,探究平台如何赋能 AI 人才培养。研究发现,Mo 的实践本质上是平台赋能 AI 人才培养的重要探索与示范,是“回归工程”理念在 AI 教育中的全链条贯彻(见图 7)。Mo 通过整合重构资源构建 AI 教育云生态,依托 AI+X 微专业、AI+X 微认证和 AI+X 行业实训,促进产教深度融合,满足多学科人才培养需求。强调 AI 人才培养中工程的综合性、实践性和创造性本质,呈现赋能 AI 人才培养的“3D”模式:一是去中心化(Decentralized)赋能教育泛在化。平台通过汇聚开源开放的教育教学资源,实现了无边界的知识沉淀与知识体系的更新迭代,从标准化教学向个性化教学转变;二是需求导向(Demand Oriented)赋能实训场景化。平台通过打破教育教学的时空界限、大学人际限制以及高校与行业的边界,使 AI 人才无限接近行业场景;三是数据驱动(Data

Driven)赋能评测动态化。平台能够克服传统教育评价难以收集评价依据和评价信息单一化、片段化的问题,使结果导向的评价方式转变为过程性、综合性、系统化的评价方式,从知识导向转向能力导向。

(二) 研究启示

本文的理论贡献在于剖析了回归工程视角下平台赋能 AI 人才培养的探索和实践。回归工程的综合性、实践性和创造性三大维度在培养实践中得到系统性体现:其一,回归工程的综合性要求整合更多学科内和跨学科的知识,Mo 的相关课程和资源涵盖了 AI 核心领域和其他学科,形成了跨学科的知识体系,结合实训项目促进知识整合和综合能力发展。其二,回归工程强调工程实践性,即理论来源于实践并最终服务于实践。Mo 依托真实行业场景、数据和实训案例,建立“理论-实践-问题解决”的闭环培养路径,与回归工程的实践性本质高度契合。其三,回归工程的创造性要求 AI 人才在面对复杂问题时能够提出创新性的解决方案。Mo 通过智能分析学生的学习数据,为每个学生提供定制化的学习计划和资源,激发学生的创新思维和创造力。

本文从实践层面为 AI 人才培养提供了一些启示。新的时代背景下,未来 AI 人才培养是一个围绕人才个体,不断“打破边界”的过程,亟需科产教的深度耦合,打造贯通式 AI 教育闭环。具体而言:一是实施多维度跨界融合战略。在学科层面构建“人工智能+X”跨学科课程矩阵,突破传统专业壁垒;在组织层面建立校企政研协同创新联盟,通过共建产业学院、联合实验室等载体,实现教育资源的动态整合与空间重构。二是构建

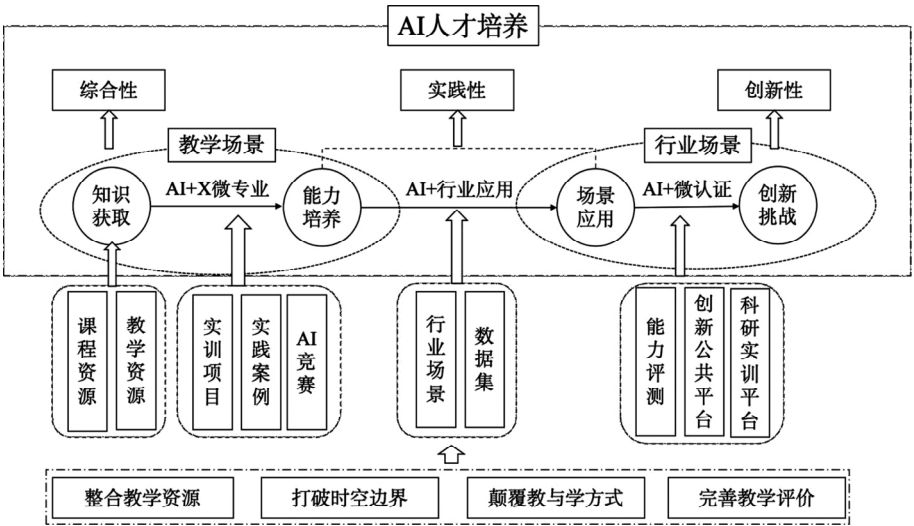


图 7 Mo 赋能 AI 人才培养

动态化资源更新机制。依托平台搭建科教融合载体,建立包含行业案例库、开源代码库、真实数据集的三位一体资源体系。通过企业技术反哺机制,实现教学资源与产业发展的实时同步,确保知识体系的时效性与实践性。三是建立“评测-反馈-优化”的动态循环机制。针对 AI 人才能力评价的复杂性,建立数据驱动的评测体系,对分层分类的 AI 人才进行全流程量化评估。通过评测体系追踪学生能力演进轨迹,结合行业技术路线图进行培养方案的持续迭代,确保人才能力结构与产业需求保持动态适配。

(三) 未来展望

Mo 作为中国唯一以高校为主体承担建设的人工智能开放平台,根植于浙江大学,其赋能 AI 人才培养的探索无疑为 AI 教育领域注入了新的活力。本研究关注到了浙江大学构建了由 AI 通识课程、AI+X 课程、AI 系列微辅修课程和 AI 专业课程组成的人工智能类本研公共课程体系,旨在从了解人工智能、使用人工智能、创新人工智能和恪守人与人造物关系四个维度,培养通识基础、交叉复合、专业拔尖三个层次的 AI 人才。此外,浙江大学于 2024 年 6 月发布的《人工智能素养红皮书》也为我们描绘了 AI 时代所需素养的蓝图。

本文探讨了回归工程的视角下 Mo 如何赋能 AI 人才培养,未来可以将此与浙江大学的课程体系及《人工智能素养红皮书》进行更深入的对话与融合,探索 AI 人才培养的新路径。此外,本研究关注的 Mo 在人工智能开源学习生态中发挥的独特性功能根植于高校内部。本研究也关注到百度飞桨、头歌等落地在企业端的平台,企业端平台主动连接高校过程中的独特模式也是值得关注的问题。未来研究可尝试将落地于高校的 Mo 与落地于企业的平台进行对比,进一步探讨不同平台赋能 AI 人才培养的异同及其如何更好地发挥赋能作用。

参 考 文 献

- [1] 吴祖峰,戴瑞婷,李丹丹,等.面向人工智能前沿领域的创新人才培养[J].高等工程教育研究,2023(5):48-53.
- [2] 本刊编辑部.九位院士、校长谈“人工智能赋能高等教育”——“‘人工智能赋能教育’中国工程科技论坛”会议综述[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023,43(3):1-15.
- [3] Datawhale. 2023 中国人工智能人才学习白皮书[R]. 江苏: Datawhale, 2023.
- [4] 夏立新,杨宗凯,黄荣怀,等.教育数字化与新时代教育变革(笔谈)[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2023,62(5):1-22.
- [5] 钱旭红.人工智能时代的教育变革:超学科、重思维、智能化[J].中国高等教育,2024(Z3):28-31.
- [6] 刘进,吕文晶.人工智能创新与中国高等教育应对(下)[J].高等工程教育研究,2019(2):62-72.
- [7] 张海生.我国高校人工智能人才培养:问题与策略[J].高校教育管理,2020,14(2):37-43+96.
- [8] 高岳,杨小康.前沿导向的人工智能课程内容重构——以上海交通大学“人工智能理论及应用”课程为例[J].高等工程教育研究,2022(6):52-55.
- [9] 吴飞,杨洋,何钦铭.人工智能本科专业课程设置思考:厘清内涵、促进交叉、赋能应用[J].中国大学教学,2019(2):14-19.
- [10] 吴飞,陈为,孙凌云,等.以知识点为中心建设 AI+X 微专业[J].科教发展研究,2023,3(1):96-116.
- [11] 李莎莎,李骁,周丽涛,等.人工智能人才培养的模式、资源与平台:围绕新形态科教案例的结构重组[J].科教发展研究,2023,3(3):106-122.
- [12] 刘璐,张新峰.产学研协同的人工智能课程教学改革——以中国科学院大学“深度学习”课程为例[J].高等工程教育研究,2023(6):73-77.
- [13] 夏立新,张雨萌,李卿,等.“人工智能+教育”复合型高水平人才培养的模式创新——华中师范大学人工智能教育学部的实践探索[J].科教发展研究,2022,2(3):36-54.
- [14] 黄河燕.新工科背景下人工智能专业人才培养的认识与思考[J].中国大学教学,2019(2):20-25.
- [15] 谷腾飞,张端鸿.英国高校人工智能人才培养模式研究——以牛津大学为例[J].中国高校科技,2021(9):51-56.
- [16] 黄蓓蓓,钱小龙.探寻世界一流大学人工智能人才培养的奥秘——斯坦福大学人工智能人才培养模式的整体性分析[J].清华大学教育研究,2022,43(3):33-41.
- [17] 胡德鑫,纪璇.美国研究型大学人工智能人才培养的革新路径与演进机理[J].研究生教育研究,2022(4):80-89.
- [18] 李拓宇,张瑜,叶民.“AI”“AI+”还是“+AI”?人工智能人才培养的模式构建与路径分析[J].高等工程教育研究,2024(2):24-30.
- [19] AL ABRI M, DABBAGH N. Open educational resources: a literature review[J]. Journal of mason graduate research, 2018(1):83-104.
- [20] 胡清华,王国兰,王鑫.校企深度融合的人工智能复合型人才探索[J].中国大学教学,2022(3):43-50+57.
- [21] 李拓宇,陈婵,叶民.后真论教之人工智能人才培养[M].杭州:浙江大学出版社,2024.
- [22] 柯清超,刘丽丽,鲍婷婷,等.国家智慧教育平台赋能区域教育数字化转型的四重机制[J].中国电化教育,2023(3):30-36.
- [23] 戴琼海.人工智能教育:通识与专业[J].清华大学教育研究,2022,43(3):23-24.
- [24] 张新平,冯晓敏.重思案例教学的知识观、师生观与教学观[J].高等教育研究,2015,36(11):64-68.
- [25] WU C, LI Y, LI J, et al. Web-based platform for K-12 AI education in China[J]. Proceedings of the AAAI conference on

- artificial intelligence,2021(35):15687-15694.
- [26] KUO G, TSENG H, HU S, et al. Cultivating AI talents through real field competition[R]. Takamatsu: 2020 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering(TALE), 2020:737-741.
- [27] KUO C, YANG H, LIAO H, et al. AIGO: A comprehensive platform for cultivating AI talent using real-world industrial problems[R]. Yogyakarta: 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Education (TALE), 2019:1-5.
- [28] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. The Academy of management review, 1989, 14(4):532-550.
- [29] 林健, 杨冬. 工程教育智能化: 内涵、特征与挑战[J]. 清华大学教育研究, 2023, 44(6):1-11.
- [30] 王雪, 何海燕, 栗苹, 等. 人工智能人才培养研究: 回顾、比较与展望[J]. 高等工程教育研究, 2020(1):42-51.
- [31] 陆依凡, 幸泰杞. 人才培养模式创新: 人工智能时代大学的紧迫课题[J]. 中国高教研究, 2024(3):8-16+21.
- [32] 郑庆华, 武乐飞, 董博, 等. 面向新一代人工智能的科教资源管理体系: 软件定义范式和协同共建机制[J]. 科教发展研究, 2022, 2(4):29-45.

The ‘3D’ Model of Platform Empowering AI Talent Cultivation

Li Tuoyu, Zhang Yumeng, Chen Chan, Zhu Ling

Abstract: As a strategic technology leading the new wave of scientific and industrial transformation, AI is exerting profound, all-encompassing, and cyclical impacts across various sectors. The growing disparity between the supply and demand of AI talent in China has become increasingly pronounced, raising higher expectations for AI professionals. With the recent development of open innovation platforms for AI, exploring how these platforms can empower AI talent cultivation and build a comprehensive educational ecosystem holds significant theoretical and practical value. The paper focuses on Mo, China’s only AI open platform primarily constructed by a university, and employs a single-case study approach to investigate how the platform empowers AI talent development. The research reveals that Mo has established a “3D” model for empowering AI talent cultivation: First, “Decentralized” empowerment enables ubiquitous education. By aggregating open educational resources, Mo achieves boundaryless knowledge accumulation and iterative updates to knowledge systems, fundamentally transforming teaching and learning methods from standardized to personalized approaches. Second, “Demand-Oriented” empowerment fosters scenario-based training. By breaking the temporal and spatial constraints of education, interpersonal limitations within universities, and the boundaries between academia and industry, Mo brings AI talent closer to real-world industry scenarios. Third, “Data-Driven” empowerment facilitates dynamic evaluation. Mo addresses the challenges of traditional educational assessments, such as difficulties in collecting evaluation data and the oversimplification or fragmentation of information, shifting from outcome-oriented to process-oriented, comprehensive, and systematic evaluation methods, and transitioning from knowledge-based to competency-based assessment.

Key words: return to engineering; artificial intelligence; platform empowerment; talent cultivation
(责任编辑 黄小青)